



חדו"א 1מ - 104010

בחינת סוף סמסטר, חורף, תשנ"ו - 1.7.96 - מועד א'

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון. תוכל לערוך את חשבונות העזר גם מעבר לדף. השאלון מכיל 5 עמודים. יש לרשום את התשובות הסופיות ואת הנימוקים וההוכחות הנדרשות בגוף השאלון. השאלון מכיל 9 שאלות. משקלה של כל שאלה רשום ליד מספרה.

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

שם משפחה ופרטי:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

1. (10%) נקודה נעה לאורך ציר ה- x במהירות המשתנה עם הזמן. ברגע $t = 0$ הנקודה נמצאת ב- $x = 0$ ומהירותה היא $v = 3$. ברגע t התאוצה נתונה על ידי הנוסחה $a = 2t$.

$v(t) =$

א. מהירות הנקודה ברגע t היא:

$x(3) =$

ב. מיקום הנקודה ברגע $t = 3$ הוא

2. (10%) מצא את המרחק של הנקודה $(1, 2, 3)$ מהישר $\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{3}$.

$$\sup_{0 \leq x < \infty} \frac{x^e}{e^x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin x} \int_0^{\sqrt{x}} \sin t \, dt =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x^{\tan \frac{\pi x}{2}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^4 + \ln(1 + n^2)} =$$

$$\int_0^\pi x \sin x \, dx =$$

$$\int \frac{x+3}{x^2+4x+13} \, dx =$$

4. (12%) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 4}$.

א. רשום במסגרת באילו קטעים הפונקציה f יורדת:

ב. רשום במסגרת באילו קטעים הפונקציה f קמורה:

ג. מצא את הגדלים המבוקשים. אם גודל מסוים איננו קיים או איננו מוגדר היטב רשום "לא קיים":

$\inf f(x) =$	$\min f(x) =$	$\sup f(x) =$	$\max f(x) =$
---------------	---------------	---------------	---------------

ד. מצא את כל נקודות הפיתול של f :

ה. צייר את הגרף של הפונקציה f .

5. (10%) נסמן ב- S את המשטח הנתון בקואורדינטות קרטזיות על ידי $z = \sqrt{4x^2 + y^2}$, ב- D את התחום המרחבי הכלוא על ידי S ועל ידי המישור $z = 6$, וב- P את מישור xz .
א. מצא את השטח A של החיתוך $P \cap D$:

$$A =$$

ב. מצא את הנפח V של התחום המרחבי D :

$$V =$$

(שטח האליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ הוא πab .)

6. (12%) א. שרטט את העקום הנתון בקואורדינטות קוטביות על ידי המשוואה $r = 4|\sin 3\theta|$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
ב. מהו האינטגרל המסוים שיש לחשב כדי למצוא את השטח A של התחום הכלוא על ידי לולאה אחת?
ג. מצא את השטח הכלוא על ידי לולאה אחת.

$$A = \int$$

$$A =$$

7. (8%) א. האם $\int_2^\infty \frac{2 - \sin x}{x(\sqrt{x} - 1)} dx$ מתכנס? נמק את תשובתך.
תשובה:

ב. כנ"ל עבור $\int_0^2 \frac{2 - \sin x}{\sqrt{x}} dx$.
תשובה:

8. (8%) הוכח: אם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית עולה וחסומה מלעיל אז הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים וסופי.
הוכחה:

9. (10%) נתונה הפונקציה $f(x) = \cos x$, $-\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$.

א. מצא פולינום $P(x)$ ממעלה $P(x) =$
נמוכה ככל האפשר כך ש- $f(0) = P(0)$,

$$f'(0) = P'(0), f''(0) = P''(0), f'''(0) = P'''(0).$$

ב. מצא חסם עליון M קטן ככל שניתן למצוא לביטוי
 $M =$

$|f(x) - P(x)|$ בקטע $[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}]$ על ידי שימוש
בנוסחת השארית של לגרנז' בפיתוח טיילור.